第六讲 二次型

一、选择题

1.（D）【解析】因为$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$都是可逆矩阵，所以$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$等价，即存在可逆矩阵$\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$，使得$\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{B}$，选（D）

2.（B）【解析】 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^T,\boldsymbol{B}^T=-\boldsymbol{B}$，$(\boldsymbol{BAB})^T=\boldsymbol{BAB}$，故$\boldsymbol{BAB}$为实对称矩

3. (D)【解析】（A）不对，如$f=x_1,x_2$，令$\begin{cases}x_1=y_1-y_2\\x_2=y_1+y_2\end{cases}$，则$f=y_1^2-y_2^2$

若令$\begin{cases}x_1=y_1-3y_2\\x_2=y_1+3y_2\end{cases}$，则$f=y_1^2-9y_2^2$

（B）不对，两个二次型标准形相同只能说明两个二次型正，负惯性指数相同，不能得到其对应的矩阵的特征值相同；

（C）不对，若一个二次型标准形系数没有负数，只能说明其负惯性指数为0，不能保证其正惯性指数为n；

（D）正确，因为二次型的规范形由其正，负惯性指数决定，故其规范形唯一

4. (C)【解析】由$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$得$\boldsymbol{A}$的特征值为$1,3,-5$；由$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=0$得$\boldsymbol{B}$的特征值为$1,1,-2$，所以$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$合同但不相似，选（C）

5. (D)【解析】两实对称矩阵$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$合同的充要条件是$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$的正负惯性指数相同. (A)选项仅是$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$合同的必要条件，（B）选项既不是充分条件也不是必要条件，（C）选项是$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$合同的充分条件，（D）正确，因为$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$与同一个实对称矩阵合同，则他们的正负惯性指数相同. 反之，也成立.

6.（D）【解析】正定矩阵一定是对称矩阵，排除（B）；由正定的必要条件$a_{ii}>0$排除（A）（C）；进一步计算可知（D）的各阶顺序主子式均大于零，从而正定.

7.（D）【解析】将初等行、列变换,用左、右乘初等阵表出,由题设

$\boldsymbol{AE}_j=\boldsymbol{B},\boldsymbol{E}_j\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}\Rightarrow\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}_j\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}_j\boldsymbol{AE}_{ij}$因$\boldsymbol{E}_{ij}=\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}=\boldsymbol{E}_{ij}^{T}$,故

$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}_{ij}\boldsymbol{AE}_{ij}=\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}\boldsymbol{AE}_{ij}=\boldsymbol{E}_{ij}^{T}\boldsymbol{AE}_{ij}$,故即$\boldsymbol{A}\cong\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}\sim\boldsymbol{A}$,且$\boldsymbol{C}\simeq\boldsymbol{A}$，故应选(D)

8. (B)【解析】设$\boldsymbol{A}$的特征值为$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，由$r(\boldsymbol{A}+b\boldsymbol{E})=1$，知$\lambda_1=\lambda_2=-b$.

又$\lambda_1\lambda_2\lambda_3=|\boldsymbol{A}|=a$，故当$b\neq0$时，$\lambda_3=\dfrac{a}{b^2}$.

若f正定，则$\lambda_1=\lambda_2=-b>0$，$\lambda_3=\dfrac{a}{b^2}>0$，得$b<0$，$a>0$，故应选(B).

9. (A)【解析】若 A 正定，则 A 的特征值均大于 0，从而 A^* 的特征值也大于 0，故 A^* 正定. 反之未必不成立.

令 $A=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，则 $A^*=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$A^*$ 正定但 A 不正定，故应选(A).

二、填空题

1.【解析】 因为 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2-4x_1x_2+4x_2x_3$，所以 $A=\begin{pmatrix}1&-2&0\\-2&4&2\\0&2&0\end{pmatrix}$

2.【解析】 二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}5&2&-1\\2&1&-1\\-1&-1&t\end{pmatrix}$，因为二次型为正定二次型，所以有

$5>0$，$\begin{vmatrix}5&2\\2&1\end{vmatrix}=1>0$，$|A|>0$，解得 $t>2$

3.【解析】 矩阵 A 与 B 合同 $\Leftrightarrow x^TAx$ 与 x^TBx 有相同的正、负惯性指数.

由于 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&2\\-1&\lambda+2&-1\\2&-1&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-3)(\lambda+3)$ 可见 $p_A=1,q_A=1$. 因而

$x^TBx=3x_1^2+ax_2^2$ 当 $a<0$ 时,有 $p_B=1,q_B=1$ 时,矩阵 A 与 B 合同.

4.【解析】 二次型矩阵 $A=\begin{pmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&c\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}-1&5&-3\\0&24&-12\\0&12&c-9\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}-1&5&-3\\0&2&-1\\0&0&c-3\end{pmatrix}$，

得 $c=3$，则 $r(A)=2$.

5.【解析】由于 $\begin{vmatrix}1&1&1\\a&b&c\\a^2&b^2&c^2\end{vmatrix}=(b-a)(c-a)(c-b)\neq0$，知 $r(A)=3$，

$r(A^TA)=r(A)=3$

6.【解析】 $A=\begin{pmatrix}1&t&1\\t&4&0\\1&0&2\end{pmatrix}$ 正定，则 $\begin{vmatrix}1&t\\t&4\end{vmatrix}=4-t^2>0$ 且 $|A|=4-2t^2>0$，解得

$-\sqrt{2}<t<\sqrt{2}$.

三、解答题

1.【解析】因为 $f(x_1,x_2,x_3)$ 对应的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&2&-2\\2&4&4\\-2&4&-3\end{pmatrix}$,

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&-2&2\\-2&\lambda-4&-4\\2&-4&\lambda+3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda&-2&2-2\lambda\\-2&\lambda-4&0\\2&-4&\lambda-1\end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix}\lambda+4&-10&0\\-2&\lambda-4&0\\2&-4&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2-36)=0,$$

得到 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=6$，$\lambda_3=-6$.

由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得基础解系 $\boldsymbol{\alpha}_1=(2,0,-1)^T$，即属于 $\lambda=1$ 的特征向量.

由 $(6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得基础解系 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,5,2)^T$，即属于 $\lambda=6$ 的特征向量.

由 $(-6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得基础解系 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,2)^T$，即属于 $\lambda=-6$ 的特征向量.

对于实对称矩阵，特征值不同特征向量已正交，故只须单位化，有

$$\boldsymbol{\eta}_1=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\0\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\eta}_2=\frac{1}{\sqrt{30}}\begin{pmatrix}1\\5\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\eta}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix},$$

那么令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)$，经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$，二次型化为标准形

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}=y_1^2+6y_2^2-6y_3^2.$$

2.【解析】$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2-4x_1x_3+3x_2^2+5x_3^2$

$$=(x_1+x_2-2x_3)^2-x_2^2-4x_3^2+4x_2x_3+3x_2^2+5x_3^2$$

$$=(x_1+x_2-2x_3)^2+2x_2^2+x_3^2+4x_2x_3$$

$$=(x_1+x_2-2x_3)^2+2\left(x_2+x_3\right)^2-x_3^2$$

令 $\begin{cases}y_1=x_1+x_2-2x_3,\\y_2=x_2+x_3,\\y_3=x_3,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x_1=y_1-y_2+3y_3,\\x_2=y_2-y_3,\\x_3=y_3,\end{cases}$，记 $C=\begin{pmatrix}1&-1&3\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$

则在变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 下，f 的标准形为 $f=y_1^2+2y_2^2-y_3^2$

令 $\begin{cases} y_1=x_1+x_2-2x_3, \\ y_2=\sqrt{2}\left(x_2+x_3\right), \\ y_3=x_3, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x_1=y_1-\dfrac{1}{\sqrt{2}}y_2+3y_3, \\ x_2=\dfrac{1}{\sqrt{2}}y_2-y_3, \\ x_3=y_3, \end{cases}$，记 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{1}{\sqrt{2}} & 3 \\ 0 & \dfrac{1}{\sqrt{2}} & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

则在变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下，f 的规范形为 $f=y_1^2+y_2^2-y_3^2$

3.【解析】二次型矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & a & 0 \\ a & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$，由 $\left|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right|=\begin{vmatrix} -1 & -a & 0 \\ -a & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix}=0$ 得到 $a^2=2$，

解得 $a=\pm\sqrt{2}$，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1，3，4，故二次型经正交变换可化为 $y_1^2+3y_2^2+4y_3^2$，

$y_1^2+3y_2^2+4y_3^2=1$ 表示椭球面.

4.【解析】$\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 的实特征值全只能为 ±1，由 $\boldsymbol{A}$ 正定知 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全大于零，从而特征值只能全为 1，故 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{E}$，

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{E}$

5【解析】：设 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值，由 $\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$ 得 $\lambda^2-3\lambda+2=0$，解得 $\lambda=1$ 或 $\lambda=2$，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只可能是 1 或者 2，由 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全大于零知 $\boldsymbol{A}$ 正定.

kira数学研究团队